Задача: На массиве a длины n задана следующая операция: выбирается такой индекс i $(1 \leqslant i \leqslant n)$, что $a_i = i$ и массив сдвигается циклически на i шагов влево. Нам дан массив b длины n и число k. Нужно проверить, существует ли такой массив, что после применения к нему указанной операции k раз получается массив b. Ожидаемая сложность $\mathcal{O}(n)$.

Решение:

Заметим, что после применения операции число i становится на последнее место в массиве. Таким образом, мы можем "откатить" операцию на шаг назад, передвинув число с последнего места на "его" место (т.е. сдвинув массив на a_n позиций вправо). Конечно, это возможно, если $1 \leqslant a_n \leqslant n$. Так как всего различных циклических сдвигов массива не больше n, то не больше, чем за n "откатываний" мы придём в уже известную позицию.

Таким образом, мы делаем "откатывания" пока не увидим число, выходящее за пределы размеров массива, либо до зацикливания. В первом случаем необходимо число k сравнить с количеством шагов, которых нам удалось сделать. Во втором случае массив существует для любого k.

Вместо того, чтоб действительно делать циклические сдвиги, можно просто хранить суммарный текущий сдвиг.

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;
typedef long long ll;
typedef unsigned long long ull;
typedef long double ld;
const ld PI = acosl(-1.);

int main() {
    int T;
    scanf("%d", &T);
    while (T--) {
        int n, k;
        scanf("%d%d", &n, &k);
        vector<int> a(n + 1);
        for (int i = 1; i <= n; ++i) {
            scanf("%d", &a[i]);
        }

        vector<int> used_shift(n + 1);
        int current_shift = 0;
        int got_steps = 0;
        while (got_steps < k) {
            if (used_shift[current_shift]) {
                got_steps = k;
                break;
            }
            used_shift[current_shift] = 1;
            int idx = (((n - 1) + current_shift) % n) + 1;
            if (a[idx] > n) {
                break;
            }
```

```
            current_shift = (current_shift + n - a[idx]) % n;
            ++got_steps;
        }

        if (got_steps >= k) {
            puts("Yes");
        } else {
            puts("No");
        }
    }

    return 0;
}
```

Источник: https://codeforces.com/contest/1893/problem/A